仲恺农业工程学院

毕业论文（设计）开题报告

基于 Django 和 Vue 框架的内部餐饮系统设计与实现

姓　　名	凌业勤
学　　院	信息科学与技术学院
专业班级	信息管理与信息系统 201 班
学　　号	202010234112
校内指导教师	陈勇
职称/职务	副教授
校外指导教师	朱政华
职称/职务	高级工程师
起始时间	2023 年 10 月 8 日

仲恺农业工程学院教务部制

一、开题依据

1. 研究目的和意义

在数字化和互联网技术快速发展的现代社会，许多行业和领域都得到了显著的优化和提升。然而令人遗憾的是，在非盈利性质的机构如一部分的医院和学校中，许多关键系统仍然显得相对陈旧和低效。这些系统或因年代久远而缺乏维护，或者因为最初设计时未能考虑到未来需求和增长而出现超负荷运转。这种情况不仅影响了机构的整体运营效率，还可能对用户（包括员工、学生和其他利益相关者）带来不良的体验。

在这其中，餐饮系统尤其值得关注。与财务管理系统（FMS）和教育管理系统（EMS）等更为专业化的系统相比，餐饮系统的覆盖面通常更广，涉及的用户群也更为多样。不仅包括了系统的运维人员，还包括了可能对系统工作原理不甚了解的普通教师和学生。因此，当餐饮系统存在设计缺陷或用户体验不佳等问题时，其带来的负面影响通常也更为显著。

在这样的背景下，开发一个更加高效、易用且容易维护的内部餐饮系统具有着重要的社会和实用价值。首先，一个优良的餐饮系统可以大幅提高整个机构内部的工作效率，降低由于人为错误或系统失灵引发的各种问题。其次，优化用户体验不仅能减少员工和学生的日常困扰，还能在更大程度上促进他们对整个组织文化和管理的满意和认同。最后，通过采用前后端分离、容器化部署等现代软件开发方法和工具，就能够确保系统不仅在当前能够满足需求，而且具有良好的可扩展性和未来升级的空间。

因此，本研究旨在通过技术手段来解决非盈利性质机构内部餐饮系统的这一系列问题，期望能为该领域带来实质性的改进和推动。

2. 国内外研究概况

在国内，机构和单位的内部餐饮系统通常依赖于传统的纸质表单来管理订餐事务。虽然一些地方已经引入了移动支付和储蓄卡等现代支付方式，但整个流程仍然相对繁琐。在一些机构中，可能会有一个简单的餐饮系统，但通常只提供基本的订餐服务。

举例来说，仲恺农业工程学院海珠校区的学生食堂采用了微信支付和校园储蓄卡，但结算和核对仍然需要等到食堂不再提供服务后，由专门的工作人员手工核对清算。另一个例子是佛山市南海区第九人民医院的住院餐饮系统，患者入院时会发

放一张储蓄实体卡，每天早晨工作人员会逐一询问患者是否需要订餐，然后使用类似 POS 机的设备进行刷卡。尽管这些系统已经引入了电子支付，但仍然无法摆脱传统的人力核算，存在管理上的程序环节空缺。而在这些系统中，扩展性和适应性方面也存在明显的不足，无法满足新需求的变化。



图 1 南海区第九人民医院住院餐饮系统首页



图 2 南海区第九人民医院住院餐饮系统订购页

而与国内相比，国外许多机构采取了不同的方法来管理内部餐饮系统。这是伦敦大学、纽约大学、哈佛大学和东京大学的解决方案：

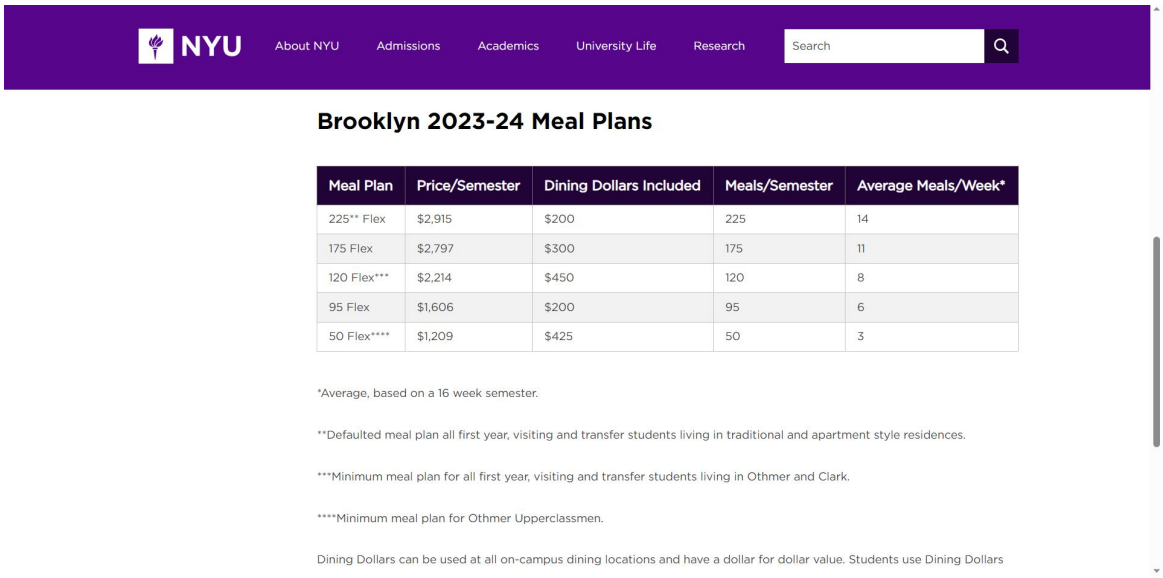
伦敦大学采用餐饮计划，每周提供相同的食物，购买餐饮计划的时间跨度以年为单位。

UNIVERSITY OF LONDON

	MAIN COURSE OPTION 1	MAIN COURSE OPTION 2	MAIN COURSE OPTION 3 (VEGETARIAN)
Monday	Beef lasagne	Mediterranean vegetables and beans with corn and couscous (Vegan)	Wild mushroom and cranberry tart with butterbeans and houmous
Tuesday	Roasted cod with a pea and pesto crust	One pot chicken and chorizo jambalaya	Oriental vegetable wrap
Wednesday	Lamb moussaka	Beef Madras	Vegetarian paella
Thursday	Mexican chicken stew with quinoa	Chilli infused sweet potato and avocado quesadilla (Vegan)	Aubergine and chickpea tagine
Friday	Lamb shish Indian naan wrap	Scampi with tartare sauce	Black bean tofu with crispy vegetables
Saturday	Chicken and leek pie	Grilled gammon with a pineapple chilli salsa	Vegetable and pesto pasta
Sunday	Roast pork and apple sauce	Baked smoked haddock with spinach	Roasted pepper and mushroom loaf

图 3 伦敦大学餐饮计划

纽约大学使用储蓄卡，允许学生根据不同梯度进行以学期为单位的储蓄。



Brooklyn 2023-24 Meal Plans

Meal Plan	Price/Semester	Dining Dollars Included	Meals/Semester	Average Meals/Week*
225** Flex	$2,915	$200	225	14
175 Flex	$2,797	$300	175	11
120 Flex***	$2,214	$450	120	8
95 Flex	$1,606	$200	95	6
50 Flex****	$1,209	$425	50	3

*Average, based on a 16 week semester.

**Defaulted meal plan all first year, visiting and transfer students living in traditional and apartment style residences.

***Minimum meal plan for all first year, visiting and transfer students living in Othmer and Clark.

****Minimum meal plan for Othmer Upperclassmen.

Dining Dollars can be used at all on-campus dining locations and have a dollar for dollar value. Students use Dining Dollars

图 4 纽约大学餐饮计划（布鲁克林校区）

哈佛大学为住校学生提供不限量的饮食供应。

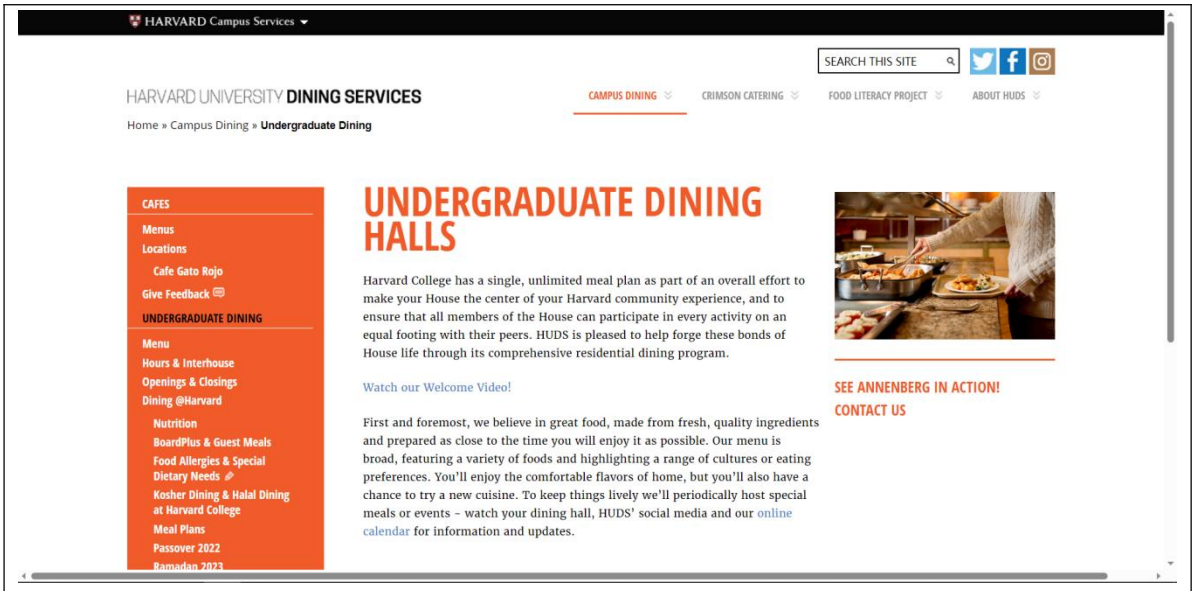


图 5 哈佛大学餐饮计划

东京大学的模式更接近于餐馆，引入了外部店铺和当场结算。

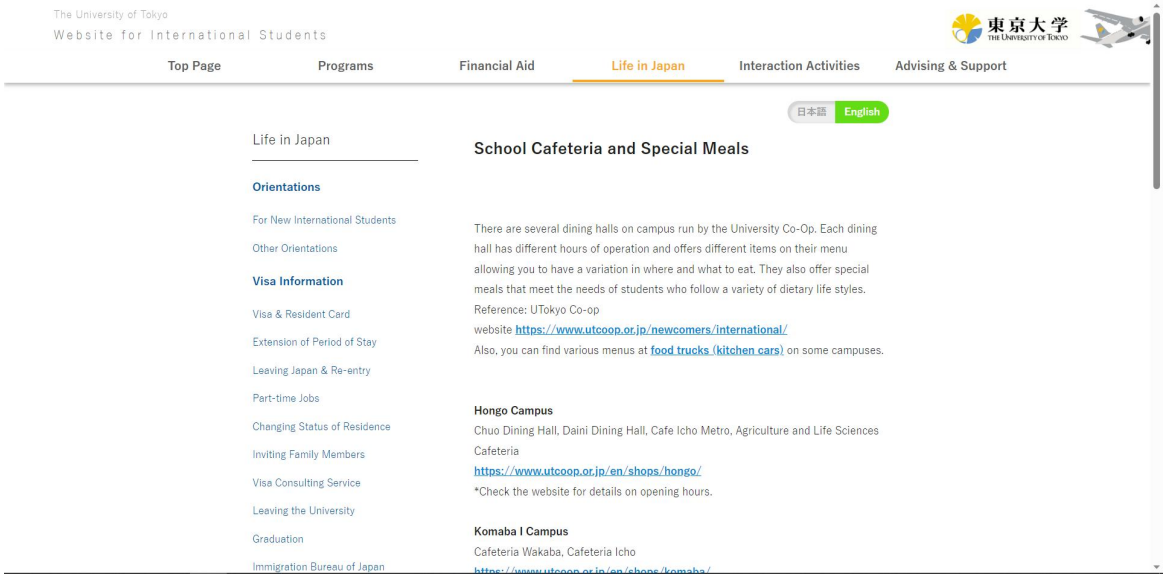


图 6 东京大学餐饮计划

从上述对比中可以看到，尽管中国的内部餐饮对比于其他国家已经稍走在前列，但是仍有非常多值得改善的地方，如系统灵活性不够高，系统功能缺失，界面较为简陋等。

现如今，模块化开发已经越来越成为主流趋势，因其可维护性、可扩展性、可移植性都非常高。开发这样的系统无疑是更加困难的，但是站在解决弹性需求，保持长期良好运行的角度上，这样的系统显然是在总体上消耗资源更少、可操作空间更大的解决方案。在国内外均没有非常成熟甚至是可以借鉴的例子的情况下，研发本系统将具有重要的意义。

参考文献

[1]曹玉明, 徐晨枫, 王麟阁. 基于 SVD 算法的智能餐饮推荐系统的设计实现[J]. 信息技术与信息化, 2020(6):224-226.

[2]龚玉霞, 方选政. 互联网+智能餐饮管理系统的实现[J]. 电子技术与软件工程, 2018(4):17-17.

[3]郭杰. 论导视系统设计在公共环境中的重要性[J]. 西北美术, 2018(03):117-119.

[4]康玉良. 餐饮系统产品兼容的重要性[J]. 信息与电脑, 2012(11):93-94.

[5]黎家宏, 蒋雯. 数字化点餐系统[J]. 科技信息, 2013(9):155-155.

[6]李科景, 李振坤, 黄益民. 基于 PDA 无线点菜餐饮系统的实现[J]. 广东自动化与信息工程, 2005, 26(1):27-29.

[7]李新锦, 鲁志萍, 刘苑如. 基于微信小程序的校园点餐系统的设计[J]. 电脑知识与技术:学术版, 2020, 16(7):50-51.

[8]刘佳影. 基于 MINA 框架的社区食堂智慧餐饮系统[Z]. 信息与电脑, 2023, 35(2):144-146.

[9]陆觉明. 融合线上线下功能的餐饮系统设计和实现[D]. 2017.

[10]马文娟, 郭丽. 基于系统设计思维理念下的交互产品设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(16):105-110+123.

[11]缪应生, 李杰, 闫伟, 等. “互联网+”时代下基于健康食谱的点餐系统设计[J]. 电脑知识与技术:学术版, 2019, 15(5):101-103.

[12]彭茂 , 李晓. 餐饮管理系统浅谈[J]. 四川烹饪高等专科学校学报, 2003(02):33-34.

[13]孙浩天, 戴坤, 韩嘉熠, 等. 基于微信小程序的高校智慧餐饮系统研究与设计[Z]. 网络安全技术与应用, 2022(8):41-43.

[14]王冲, 黄日胜. 基于 J2ME 及 MVC 模式的餐饮管理系统的设计与实现[J]. 管理观察, 2012(19):186-187.

[15]王豪. 餐饮管理系统述论[J]. 电子世界, 2014(08):108.

[16]王宇. 食品供应链管理与餐饮品牌的经营[J]. 商场现代化, 2022(16):7-9.

[17]姚君. 可持续产品系统设计研究[J]. 包装工程, 2020, 41(14):1-9.

[18]张光勇. 餐饮管理系统的设计与优化[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(24):98-99.

[19]张健. 餐饮系统的设计与实现[J]. 信息与电脑, 2021, 33(8):135-138.

[20]张志德，李本富．移动云计算之 Android 餐饮服务系统开发[J]．科学技术与工程，2012，12(03)：687-689+693.

二、主要研究内容

1. 研究内容

本研究旨在开发一个内餐饮系统，适用于学校、医院等内部餐饮场景。该系统将采用前后端分离架构，后端将基于 Django 框架构建，前端将使用 Vue 进行设计和实现。通过 JSON 数据进行前后端之间的高效交互，以提高用户体验。此外，本项目计划利用 Docker 容器技术来进行系统的部署，以确保系统的易用性和可移植性。在测试方面，项目将利用现有的自动化测试工具对软件进行各个维度的测试，包括利用 Postman 进行接口测试，利用 JMeter 进行压力测试以及利用 AWVS 对软件进行安全性测试等。

在本项目开发完成后，系统架构将会呈现如下：

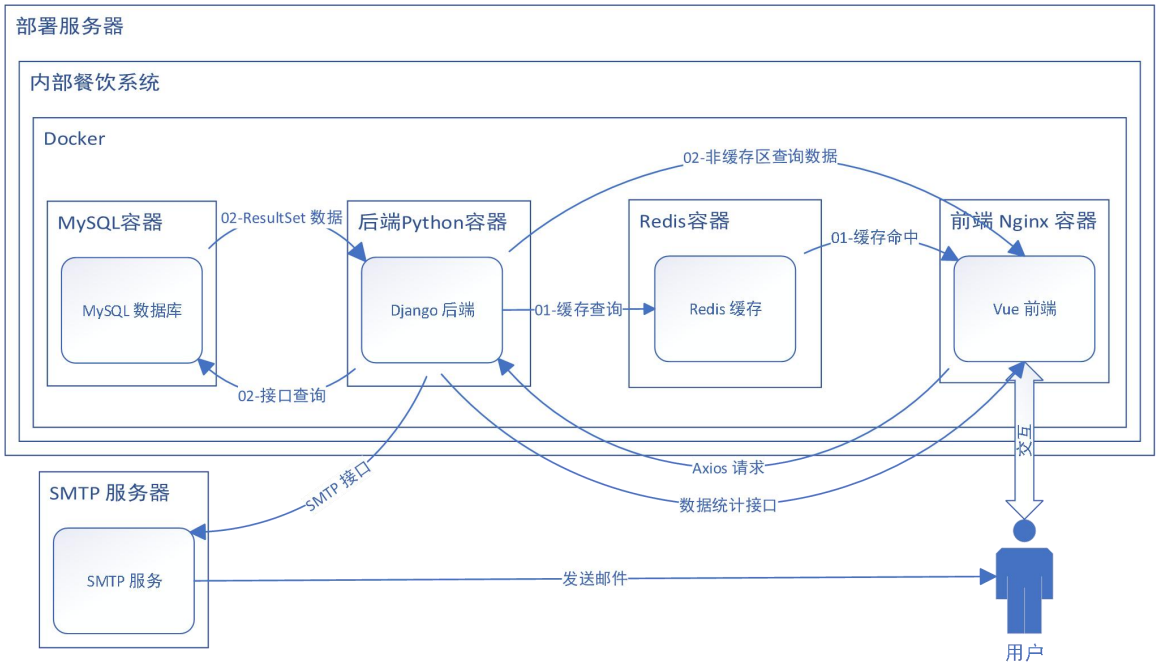


图 7 本项目现存架构

值得一提的是，这并不是本项目的理想架构。受到客观条件如服务器成本的限制，本项目在部署上做出了许多妥协。在有更多的前提条件：如建成的信息聚合平台、拥有充裕的预算后，最终整个系统架构的发展将会如图 8 所示，这样的架构将完全发挥出本项目的潜力，包括展现出良好的扩展性、灵活性和开放性，以带来一个更加高效的解决方案。

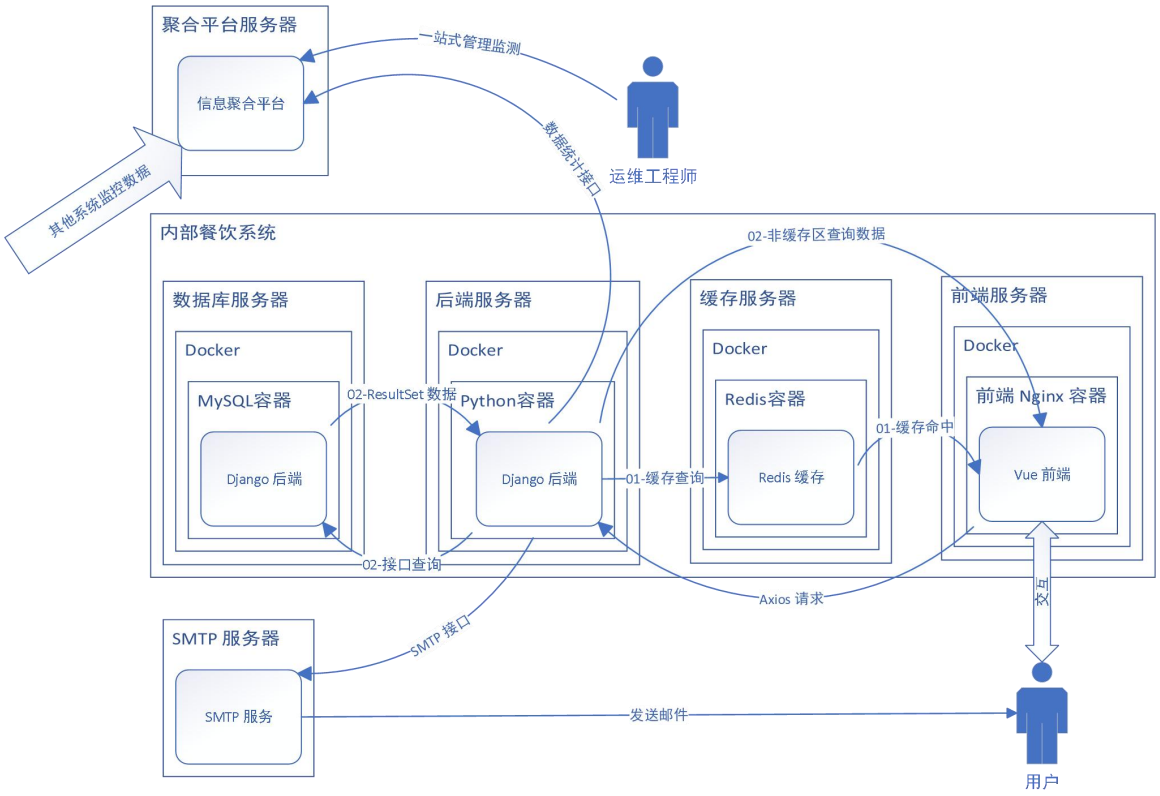


图 8 本项目理想架构

2. 解决的问题

(1) 现有餐饮管理方式效率低下

(2) 现有餐饮系统用户体验不佳

(3) 现有餐饮系统可扩展性差

(4) 现有餐饮系统维护成本高昂

(5) 现有餐饮系统数据封闭

3. 系统特点

这个项目的特点在于它采用了现代化的技术和架构，以解决现有餐饮系统存在的多个问题。首先其采用了前后端分离的架构，这将使得系统的灵活性大大增加，前端与后端只需要专注于自己部分的工作，系统的修改将不会牵一发而动全身。其次利用 Docker 容器技术进行部署，使系统更易管理、维护和部署，从而降低了维护成本。此外，系统通过 JSON 数据进行交互，开放性设计的将允许数据的更广泛共享和集成，打破了传统封闭系统的界限，为未来的扩展和定制提供了更大的灵活性，比如将数据传递到上级系统的仪表盘实现上级系统对本子系统的监控。这些特点将

使得本内部餐饮系统更加现代、高效，对比于传统系统适应性更强。

4. 目前研究基础与预期研究成果

目前已有的研究已经为项目的开发提供了坚实的技术支持，为预期的研究成果奠定了基础。在项目开始前对现代化技术的研究，包括前后端分离架构、Django 和 Vue 框架、以及 Docker 容器技术的应用，将对本系统的开发产生巨大的帮助。此外，掌握 JSON 数据交互的原理和实践可以确保高效的信息传递。相信借助这些技术基础，开发一个核心功能包括用户管理、订单处理、菜单管理等模块的内餐饮系统将成为可能。在测试方面，项目计划利用自动化测试工具，如 Postman、JMeter 和 AWVS 对系统进行全面的测试，其内容囊括接口测试、性能测试和安全性测试。本项目预期的研究成果将是一个现代化、高效且具备开放性设计的内餐饮系统，能够提高管理效率、用户体验，同时兼备可扩展性，从而为内部餐饮管理领域带来更加现代的解决方案。

三、研究方案

1. 研究方法路线

本项目将引入瀑布模型对这个系统进行开发。包括：需求分析、系统设计、实施与编码、集成和测试、部署、维护和支持。

首先是对系统进行需求分析，这将包括餐饮系统的用户角色、功能需求、性能要求、安全性要求等内容。

其次是系统设计，包括明确系统整体为 B / S 架构，包括各个组件、模块、数据流程等。这个阶段也包括数据库设计、软件架构设计以及用户界面设计。

然后是实施与编码。这个阶段将根据设计规范编写代码并实现系统。在完成编码后，项目将会进行 Docker 容器化，以便在不同环境中轻松部署和运行。

而后是对前端容器和后端容器进行连接整合并让系统经历各种测试，包括单元测试、集成测试和系统测试和安全性测试等，以确保它的功能正常且符合需求。

在通过了测试之后，这两个容器将会被部署到服务器上。

最后，在项目完成部署后，在日后系统遇到问题时也将对其进行维护和支持。以不断提高系统各方面的可靠性。

2. 项目开发的可行性分析

（1）技术可行性

开发本系统后端需要用到 Python3，Django 是 Python 语言中非常主流的框架，在目前已经更新到 Django4，足以说明其生命力。而 Json 是一种已经经历过时间考验的数据格式，比起纯粹的字符串交流，Json 有着更好的结构性，可以使得系统在数据共享上更加规范。

前端需要使用到的 Vue 框架，最新版本也已经来到了 Vue3，可以说是非常受开发者的欢迎，在此框架下，前端系统的灵活性将大大提升，引入更加丰富的内容将成为可能，这样的特性使得其可以很好的满足本系统的需要。

数据库选择 MySQL，是因为其稳定性和使用面都非常的广泛。在日后软件规模成长之后，更换企业级别的数据库如 Oracle、PostgreSQL 在 Django 框架下也是易如反掌。

选择 Redis 作为缓存配合 MySQL，也是业界内常见的方案，其可以大幅度的减少数据库的负载，以提升整体的系统响应效率。

Docker 作为容器化部署的守门员，可以大幅度减轻部署时的工作量，在使用

Docker 容器配合 Docker Hub 后，项目的部署难度将直线下降。

Postman、JMeter、AWVS 都是常见的自动化测试工具，使用这些工具将可以对系统的接口、性能、安全性上面有一个详细的评估。

（2）市场可行性

该系统旨在为用户提供一个内部餐饮系统的模板，对于在这方面尚不完善的机构或组织来说，这个系统将有着非常大的受众与市场。

（3）经济可行性

本系统的开发完全基于网络材料和个人经验，在经济上并不需要额外的投入。

（4）法律及社会效益方面可行性

本系统在开发过后，将开源到 GitHub 上，且在开发过程中不涉及任何相关收费性专利，因此不具有法律风险。

3．可能遇到的问题及其解决方法

问题一：由于内部餐饮系统大部分闭源，可参考资料较少

解决方法：通过与最终用户深入沟通以明确需求、绘制详细的系统设计文档，然后利用内部资源来填补资料不足的空白。重点在于确保需求明确、设计详尽，以便顺利推进开发过程，即使参考资料有限，也能够成功完成系统的开发。另外，在整个开发过程中，建立详细的内部文档，以便记录决策和项目进展，以备参考。

问题二：数据库性能不足以应付系统使用场景

解决方法：进行性能分析以确定具体的性能瓶颈，这可能包括慢查询、数据库优化不足等。然后，采取适当的数据库优化措施，如索引优化、查询优化、数据库缓存配置等，以提高 MySQL 的性能。如果性能问题仍然存在，可以考虑升级数据库硬件或迁移到更高性能的数据库系统。最重要的是确保系统的性能问题得到及时识别和解决，以确保用户满意度和系统可用性。

4．计划项目研究时间安排

表 1 时间安排表

阶段	阶段内容	具体时间
01-开题	明确系统选题，编写开题报告	2023 年 10 月
02-需求分析	明确系统需求，制定需求列表	2023 年 11 月

03-系统设计	选择系统架构，设计数据结构	2023 年 11 月 - 2023 年 12 月
04-编码	完成系统开发，容器化部署项目	2024 年 1 月 - 2024 年 3 月
05-测试	实施系统测试，多维度评估系统	2024 年 4 月
06-成果整理	攥写毕业论文，进行系统答辩	2024 年 4 月 – 2024 年 5 月

四、指导教师意见

选题有较大实用价值，方案可行，进度合理，准予开题！

校内指导教师签名：　　校外指导教师签名：

年　　月　　日　　年　　月　　日